AGE OF AVAX LABS

Investigación y Desarrollo · Avalanche Ecosystem

Age of Avax

Una economía de juego verificable sobre una blockchain soberana de Avalanche

---

WHITEPAPER TÉCNICO Y ECONÓMICO

Versión	1.1
Fecha	Octubre de 2026
Autoría	Equipo Age of Avax
Red	Age L1 · Avalanche (chain ID 777010, desarrollo)
Estado	Documento de trabajo

Este documento describe un diseño en desarrollo. No constituye una oferta de valores ni una recomendación de inversión.

Resumen

Este trabajo presenta *Age of Avax*, un videojuego de estrategia en tiempo real (RTS) en tres dimensiones cuya economía se ejecuta sobre una blockchain soberana propia, la *Age L1*, construida con Subnet-EVM dentro del ecosistema Avalanche. El diseño separa de forma explícita la acción en tiempo real, que se ejecuta en el cliente, de los hechos con valor económico (propiedad de activos, emisión monetaria y resultados de partidas), que se registran en la cadena.

La contribución central es un mecanismo de *partidas verificables*: la simulación del juego es determinista, de modo que la semilla y la secuencia de comandos reproducen la partida bit a bit. Un servidor verificador re-simula cada replay y firma el resultado con EIP-712; el contrato *MatchRegistry* lo ancla con una ventana de disputa de tipo optimista antes de liberar recompensas. Sobre esa base se define una economía de dos tokens: AGE, token nativo de la L1 con suministro máximo de 1.000 millones, y GLORY, moneda blanda cuya emisión se regula mediante un factor dinámico que vincula recompensas y consumo. Todos los activos persistentes se representan como tokens ERC-1155 con suministro máximo verificable y un marketplace con regalías ERC-2981.

Un prototipo funcional valida el diseño: L1 desplegada en red local, cuatro contratos con pruebas automatizadas y el flujo completo jugar, verificar, registrar, cobrar y comprar operando de extremo a extremo.

Palabras clave: Avalanche, L1 soberana, Subnet-EVM, videojuegos en blockchain, simulación determinista, tokenomics, ERC-1155, verificación optimista.

Abstract

This paper presents *Age of Avax*, a three-dimensional real-time strategy (RTS) game whose economy runs on its own sovereign blockchain, the *Age L1*, built with Subnet-EVM on Avalanche. The design explicitly separates real-time gameplay, executed client-side, from economically meaningful facts (asset ownership, monetary issuance and match outcomes), which are recorded on-chain.

The core contribution is a *verifiable match* mechanism: the game simulation is deterministic, so a seed and an ordered command log reproduce a match bit for bit. A verifier re-simulates each replay and signs the outcome with EIP-712; the *MatchRegistry* contract anchors it behind an optimistic dispute window before rewards are released. On this foundation we define a two-token economy: AGE, the native gas and governance token with a hard cap of one billion units, and GLORY, a soft currency whose issuance is regulated by a dynamic factor that ties rewards to consumption. Every persistent asset is an ERC-1155 token with an enforceable maximum supply, traded on a royalty-aware (ERC-2981) marketplace.

A working prototype validates the design: an L1 deployed on a local network, four smart contracts covered by automated tests, and the full play, verify, report, claim and purchase loop operating end to end.

Keywords: Avalanche, sovereign L1, Subnet-EVM, blockchain gaming, deterministic simulation, tokenomics, ERC-1155, optimistic verification.

Índice general

1. Introducción 1

1.1 Contexto 1

1.2 Planteamiento del problema 1

1.3 Propuesta y contribuciones 1

1.4 Estructura del documento 2

2. Diseño del juego 3

2.1 Mecánica central 3

2.2 Recursos de partida 3

2.3 Unidades y edificios 3

2.4 Modos de juego 3

2.5 Eras y mapas 4

2.6 Principio de equilibrio 4

3. Arquitectura técnica 5

3.1 Separación entre cadena y cliente 5

3.2 Simulación determinista 6

3.3 Cliente 3D 6

3.4 Servidor verificador 6

4. La Age L1 sobre Avalanche 7

4.1 Motivación de una L1 soberana 7

4.2 Parámetros de génesis 7

4.3 Precompiles 7

4.4 Validadores y seguridad 8

4.5 Plan de despliegue 8

5. Token AGE 9

5.1 Utilidad 9

5.2 Suministro y distribución 9

5.3 Calendario de emisión 10

5.4 Acumulación de valor 11

6. Economía de GLORY 12

6.1 Naturaleza de la moneda 12

6.2 Fuentes de emisión 12

6.3 Sumideros de consumo 12

6.4 Recompensa dinámica 13

6.5 Protecciones adicionales 13

7. Activos tokenizados 14

7.1 Modelo ERC-1155 14

7.2 Categorías 14

7.3 Rareza y suministro 14

7.4 Civilizaciones y ejército tokenizado 15

7.5 Del token a la partida 15

7.6 Metadatos 15

8. Marketplace 16

8.1 Mecánica 16

8.2 Reparto de una venta 16

8.3 Recursos tokenizados y pools 16

8.4 Mercado dentro de la partida 17

8.5 Funciones futuras 17

9. Partidas verificables 18

9.1 Modelo optimista 18

9.2 Datos anclados en la cadena 18

9.3 Parámetros 19

9.4 Extensión a PvP 19

10. Gobernanza y tesorería 20

10.1 Etapas de gobernanza 20

10.2 Materias sujetas a votación 20

10.3 Tesoro 20

11. Hoja de ruta 21

12. Riesgos y consideraciones regulatorias 22

13. Conclusiones 23

Referencias 24

Apéndice A. Contratos y direcciones 25

Apéndice B. Glosario 26

Índice de figuras y tablas

Tabla 1. Fallas comunes en juegos con economía tokenizada y respuesta propuesta. 1
Tabla 2. Recursos de partida. 3
Tabla 3. Tipos de mapa. 4
Figura 1. Arquitectura del sistema: cliente, servidor verificador y Age L1. 5
Tabla 4. Parámetros de génesis de la Age L1. 7
Tabla 5. Distribución y liberación del token AGE. 9
Figura 2. Distribución del suministro máximo de AGE por asignación. 10
Figura 3. Emisión anual del fondo de recompensas de juego (porcentaje y millones de AGE). . . . 10
Tabla 6. Fuentes de emisión de GLORY. 12
Tabla 7. Sumideros de GLORY y destino de los fondos. 12
Tabla 8. Categorías de activos y su efecto en partida. 14
Tabla 9. Rarezas, suministro máximo y precio de referencia. 14
Tabla 10. Civilizaciones tokenizadas. 15
Tabla 11. Reparto de una venta de 100 GLORY. 16
Tabla 12. Pools de recursos y liquidez inicial del tesoro. 16
Figura 4. Flujo de registro, disputa y cobro en MatchRegistry. 18
Tabla 13. Parámetros del protocolo de partidas. 19
Tabla 14. Etapas de la gobernanza. 20
Figura 5. Hoja de ruta en cinco fases con sus puertas de avance. 21
Tabla 15. Riesgos identificados y mitigaciones. 22
Tabla 16. Contratos desplegados en la red de desarrollo. 25
Tabla 17. Glosario de términos. 26

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

Los videojuegos basados en blockchain prometieron que los jugadores serían dueños reales de sus activos digitales. En la práctica, la mayoría de los proyectos de la primera generación fracasó por su diseño económico más que por su tecnología: las recompensas se emitían sin respaldo en consumo, la moneda se inflaba y el valor de los activos colapsaba cuando el flujo de nuevos jugadores se detenía.

Al mismo tiempo, los juegos tradicionales concentran la propiedad de los objetos en servidores privados. El jugador no puede vender ni transferir lo que obtiene, y la confianza en los resultados depende por completo del operador.

1.2 Planteamiento del problema

Se identifican cuatro fallas recurrentes que este trabajo aborda de forma directa (Tabla 1).

Tabla 1. Fallas comunes en juegos con economía tokenizada y respuesta propuesta.

Falla común	Consecuencia	Respuesta de Age of Avax
Recompensas sin límite ("play-to-earn")	La moneda se infla y su valor colapsa	GLORY con emisión ajustada por la relación consumo/emisión y topes diarios
Activos que solo existen en un servidor	El jugador no es dueño y no puede vender	Todos los activos son ERC-1155 en la L1, con marketplace abierto
Resultados de partida no verificables	Trampas, bots y recompensas indebidas	Simulación determinista, replays re-simulables y disputa on-chain
Juego en una cadena compartida	Gas caro e impredecible, congestión ajena	L1 propia: gas en AGE, tarifas fijadas por el proyecto, bloques de 1 s

1.3 Propuesta y contribuciones

Age of Avax adopta el modelo *play-and-own*: se juega por la calidad del juego y los activos tienen valor porque el juego lo tiene, no a la inversa. Las contribuciones de este trabajo son:

- Una arquitectura que separa la simulación en tiempo real (off-chain) de los hechos económicos (on-chain), con el resultado de cada partida verificable por re-simulación.
- Un protocolo de registro optimista de partidas con firma EIP-712, ventana de disputa y arbitraje.
- Una economía de dos tokens (AGE y GLORY) con reglas explícitas de emisión, consumo y acumulación de valor.

- Una L1 soberana configurada para un juego: gas barato, bloques de 1 segundo y precompiles para el control de tarifas y la emisión.
- Un prototipo funcional que valida el flujo completo de extremo a extremo.

1.4 Estructura del documento

El Capítulo 2 describe el diseño del juego. El Capítulo 3 presenta la arquitectura técnica y el Capítulo 4 la Age L1. Los Capítulos 5 a 8 desarrollan la economía: el token AGE, la moneda GLORY, los activos tokenizados y el marketplace. El Capítulo 9 formaliza las partidas verificables. Los Capítulos 10 a 12 tratan gobernanza, hoja de ruta y riesgos, y el Capítulo 13 presenta las conclusiones.

Capítulo 2

Diseño del juego

2.1 Mecánica central

Cada partida comienza con un centro urbano y cuatro aldeanos. Gana quien destruye el centro urbano rival. Entre ambos momentos, el jugador administra una economía de cuatro recursos, construye edificios y arma un ejército. Para evitar ataques prematuros, la inteligencia artificial respeta un periodo de gracia de dos minutos.

2.2 Recursos de partida

Los recursos existen solo dentro de cada partida y no son tokens. Se reinician en cada juego, lo que impide que una ventaja económica acumulada fuera de la partida sustituya a la habilidad (Tabla 2).

Tabla 2. Recursos de partida.

Recurso	Fuente	Uso principal
Comida	Bayas, granjas	Aldeanos y soldados
Madera	Árboles	Edificios y granjas
Oro	Minas de oro	Unidades militares y tecnologías
Piedra	Canteras	Cuarteles, murallas, torres y mejoras

2.3 Unidades y edificios

El conjunto inicial incluye el aldeano (recolecta y construye), el soldado (combate cuerpo a cuerpo), el centro urbano (entrena aldeanos, recibe recursos y aporta cinco de población), el cuartel (entrena soldados; cuesta 100 de madera y 40 de piedra) y la granja (fuente renovable de comida). Las versiones siguientes incorporan arqueros, caballería, torres, murallas y edades con árboles tecnológicos.

2.4 Modos de juego

- **PvE (contra IA):** modo de entrada, con recompensa baja en GLORY y tope diario.
- **PvP clasificatorio:** emparejamiento por ELO, mayor recompensa y récord on-chain.
- **Torneos:** inscripción en GLORY o AGE en un contrato de garantía (escrow) con premios distribuidos automáticamente.
- **Mapas de la comunidad:** mapas NFT cuyo creador cobra una comisión cuando se usan en torneos.

2.5 Eras y mapas

La partida recorre seis eras, de la Antigua a la Moderna; cada avance se investiga en el centro urbano y desbloquea edificios y unidades, desde la milicia y el arquero hasta el fusilero y el tanque. Hay 17 edificios, entre ellos el castillo, las murallas y el Mercado. Los mapas se generan de forma determinista a partir de la semilla y son simétricos (Tabla 3).

Tabla 3. Tipos de mapa.

Mapa	Rasgo principal
Tierra firme	Praderas abiertas con lagos pequeños
Ríos	Un gran río con vados como únicos cruces
Islas	Una isla por jugador, unidas por bancos de arena
Costa	Mar abierto en dos esquinas y playas
Desierto	Oasis y palmeras; poca madera, más oro y piedra
Montañas	Cordilleras infranqueables con pasos estrechos
Nieve	Tundra con lagos congelados transitables

2.6 Principio de equilibrio

Ningún activo comprado otorga una ventaja decisiva. Las skins son cosméticas. Las unidades NFT son variantes laterales (*sidegrades*) cuyos atributos varían como máximo ±10 % y siempre con un costo compensatorio. En PvP clasificatorio puede activarse un modo estándar sin variantes.

Capítulo 3

Arquitectura técnica

3.1 Separación entre cadena y cliente

El sistema separa la acción en tiempo real, que corre en el navegador, de los hechos con valor, que se escriben en la Age L1. Un servidor verificador une ambas partes: solo firma resultados que puede reproducir (Figura 1).

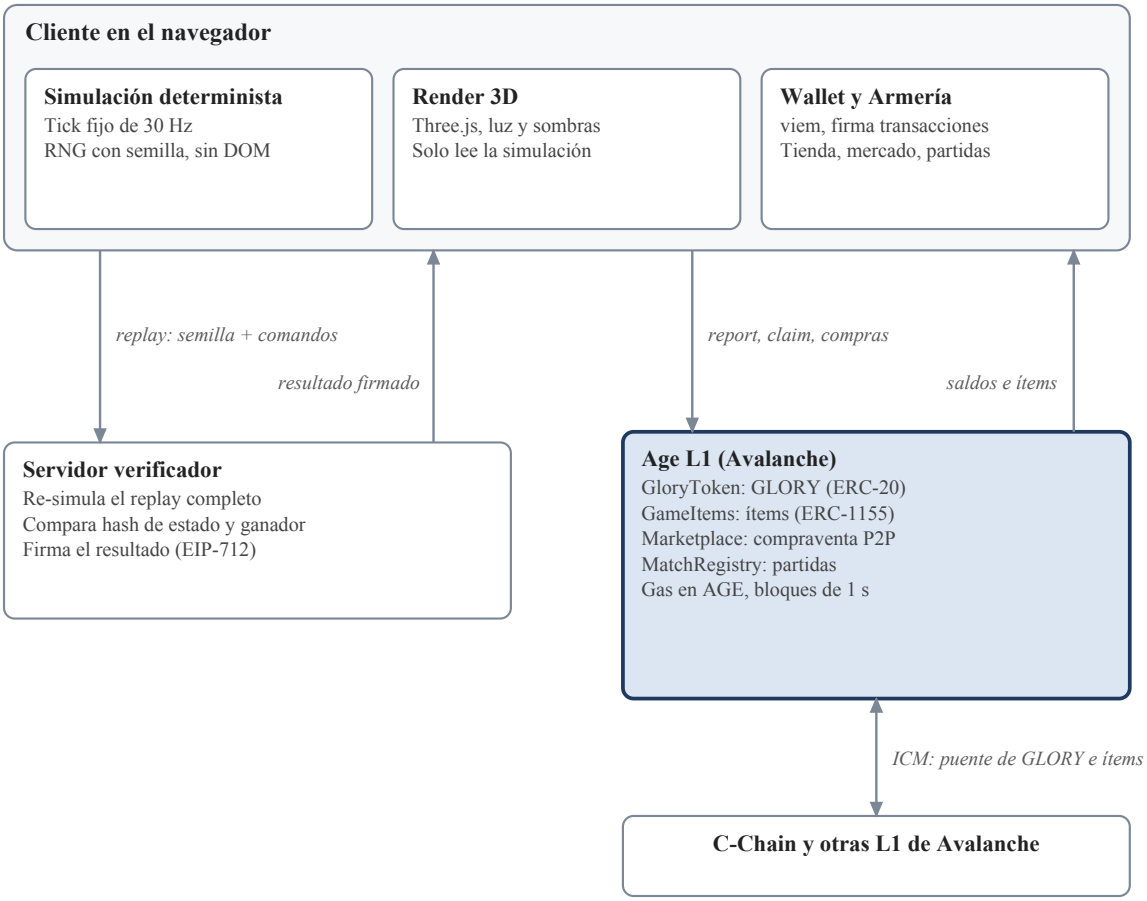


Figura 1. Arquitectura del sistema: cliente, servidor verificador y Age L1.

3.2 Simulación determinista

La simulación no usa reloj ni azar externo. Avanza en ticks fijos de 30 Hz con un generador pseudoaleatorio sembrado (mulberry32). Sea s la semilla, $C = (c_1, \ldots, c_n)$ la secuencia de comandos con su tick y f la función de transición de un tick. El estado final después de T ticks es:

$$E_T = f^T(E_0(s), C) \tag{1}$$

Como f es determinista, dos ejecuciones con la misma semilla y los mismos comandos producen el mismo estado. El hash de ese estado (FNV-1a sobre posiciones, vida, recursos y tick) identifica la partida de forma compacta. Las pruebas automatizadas confirman que el log de comandos reproduce exactamente el mismo hash.

3.3 Cliente 3D

El cliente renderiza la escena con Three.js sobre WebGL: luz solar con sombras, niebla atmosférica, terreno con variación de color y decoración instanciada, y modelos procedurales animados para aldeanos, soldados, árboles, minas, canteras y edificios. El renderer solo lee el estado de la simulación y nunca lo modifica; por ello, mejorar los gráficos no altera la verificación.

3.4 Servidor verificador

Al terminar una partida, el cliente envía la semilla, el log de comandos, el número de ticks y el hash de estado. El verificador ejecuta el mismo código de simulación, comprueba que el hash coincida y que el jugador haya ganado, y solo entonces firma el resultado. En las pruebas, el verificador rechazó tanto un replay con hash alterado como un log recortado.

Capítulo 4

La Age L1 sobre Avalanche

4.1 Motivación de una L1 soberana

La Age L1 es una blockchain compatible con EVM (Subnet-EVM), validada por su propio conjunto de nodos y conectada al resto de Avalanche mediante Interchain Messaging (ICM). Una cadena propia da al proyecto control sobre el gas, el rendimiento y las reglas de acceso, sin competir por espacio con otras aplicaciones.

4.2 Parámetros de génesis

Tabla 4. Parámetros de génesis de la Age L1.

Parámetro	Valor	Motivo
Chain ID	777010 (desarrollo; uno único antes de mainnet)	Identificador EVM de la red
Máquina virtual	Subnet-EVM	Compatibilidad con Solidity, wallets y herramientas EVM
Token de gas	AGE (18 decimales)	El uso de la red se acumula en el token del proyecto
Límite de gas por bloque	15.000.000	Margen para picos de fin de torneo
Ritmo objetivo de bloques	1 s	Confirmaciones casi instantáneas
Tarifa base mínima	1 gwei de AGE	Transacciones de fracciones de centavo
Validación	Proof of Authority, luego Proof of Stake con AGE	Seguridad operativa primero, descentralización gradual
Interoperabilidad	ICM / Warp activado	Puente de GLORY e ítems hacia C-Chain y otras L1

4.3 Precompiles

Los precompiles son módulos nativos de Subnet-EVM configurados en el génesis:

- **FeeManager:** la gobernanza ajusta la tarifa base y el límite de gas sin bifurcar la red.
- **NativeMinter:** acuña AGE solo según el calendario de emisión del Capítulo 5; su administración pasa a un contrato con timelock y nunca queda en una clave individual.
- **TxAllowList (planeado para la beta):** limita quién puede transaccionar durante la beta cerrada.
- **RewardManager (planeado):** define el destino de las tarifas; por defecto la tarifa base se quema y se propone destinar el 50 % al tesoro de validadores.

4.4 Validadores y seguridad

El lanzamiento usa cinco validadores operados por el equipo y socios en jurisdicciones distintas. En la Fase 3 el Validator Manager migra a Proof of Stake nativo con AGE. Bajo el modelo de L1 de Avalanche (ACP-77), cada validador paga una tarifa continua a la P-Chain en AVAX en lugar de bloquear 2.000 AVAX. Según la documentación disponible a la fecha de redacción, esa tarifa ronda 1,3 AVAX mensuales por validador; la cifra es aproximada y debe confirmarse antes del despliegue. El tesoro la cubre durante los dos primeros años.

4.5 Plan de despliegue

El despliegue avanza de red local (completado) a la testnet Fuji y luego a la mainnet de Avalanche, mediante Avalanche CLI. Cada paso requiere auditoría de contratos y custodia de claves en un sistema de gestión de claves (KMS).

Capítulo 5

Token AGE

5.1 Utilidad

- Gas de todas las transacciones de la L1.
- Stake de validadores tras la migración a Proof of Stake.
- Voto en la gobernanza: parámetros económicos, tarifas y uso del tesoro.
- Inscripción a torneos premium y acuñación de ítems legendarios de temporada.
- Par de liquidez principal de GLORY (GLORY/AGE) y puente hacia AVAX en C-Chain vía ICM.

5.2 Suministro y distribución

El suministro máximo es de **1.000.000.000 AGE**. El 60 % se asigna en el génesis a contratos de vesting; el 40 % restante (recompensas de juego y de validadores) se emite en el tiempo mediante NativeMinter con un calendario decreciente que el contrato no permite exceder (Tabla 5 y Figura 2).

Tabla 5. Distribución y liberación del token AGE.

Asignación	%	AGE	Liberación
Recompensas de juego y ecosistema	30 %	300.000.000	Emisión decreciente en 6 años
Equipo y fundadores	15 %	150.000.000	12 meses de cliff, luego lineal 36 meses
Tesoro / DAO	15 %	150.000.000	Por votación de gobernanza
Inversionistas	12 %	120.000.000	6 meses de cliff, luego lineal 24 meses
Recompensas de validadores	10 %	100.000.000	Emisión lineal en 8 años
Liquidez y creadores de mercado	8 %	80.000.000	50 % al lanzamiento, 50 % lineal 12 meses
Comunidad, airdrop y primeros jugadores	7 %	70.000.000	25 % al lanzamiento, 75 % lineal 12 meses
Asesores	3 %	30.000.000	6 meses de cliff, luego lineal 24 meses
Total	**100 %**	**1.000.000.000**	

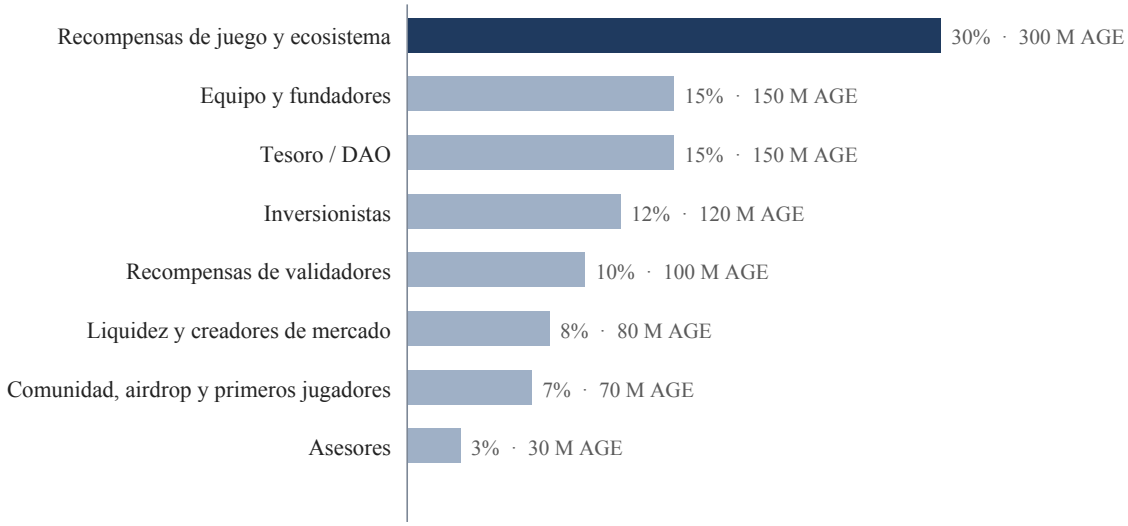


Figura 2. Distribución del suministro máximo de AGE por asignación.

5.3 Calendario de emisión

El fondo de recompensas de juego (300 millones de AGE) se emite con un calendario decreciente a seis años (Figura 3). Este fondo no paga partidas individuales, que se liquidan en GLORY: financia premios de torneos, temporadas clasificatorias y subvenciones a creadores de mapas.

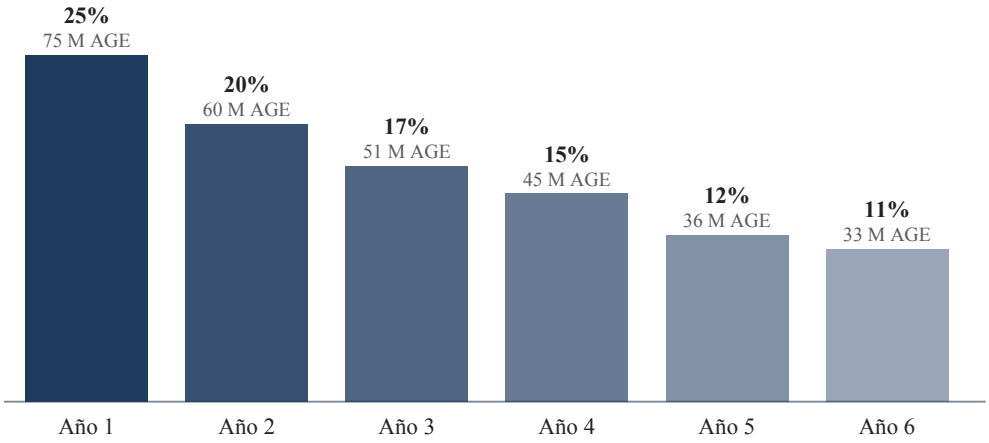


Figura 3. Emisión anual del fondo de recompensas de juego (porcentaje y millones de AGE).

5.4 Acumulación de valor

La tarifa base de gas se quema, salvo la fracción destinada al tesoro de validadores si se aprueba RewardManager. Los ítems legendarios de temporada se pagan en AGE y el 50 % de ese pago se quema. A medida que crece la actividad, la quema compensa la emisión.

Capítulo 6

Economía de GLORY

6.1 Naturaleza de la moneda

GLORY es la moneda blanda del juego (ERC-20 con Permit). No tiene suministro máximo, pero su emisión neta está acotada: solo el contrato MatchRegistry y el sistema de misiones pueden acuñarla, y la recompensa por partida se ajusta cada semana según el consumo observado. El objetivo de diseño es que los sumideros absorban al menos el 90 % de lo emitido.

6.2 Fuentes de emisión

Tabla 6. Fuentes de emisión de GLORY.

Fuente	Monto base	Límite
Victoria PvE verificada	10 GLORY	5 victorias pagadas por wallet al día
Victoria PvP verificada	50 GLORY	20 victorias pagadas por wallet al día
Misiones diarias	5 a 20 GLORY	3 misiones por día
Premios de temporada	Según ranking	Presupuesto fijo por temporada

6.3 Sumideros de consumo

Tabla 7. Sumideros de GLORY y destino de los fondos.

Sumidero	Destino del GLORY
Tienda oficial (skins, unidades, edificios)	Tesoro: 50 % se quema y 50 % financia operaciones
Regalías del marketplace (5 %)	Tesoro
Crafteo de reliquias	Se quema el 100 % de la tarifa
Inscripción a torneos	80 % al pozo de premios, 20 % se quema
Depósito de disputa perdido (20 GLORY)	Se quema
Renombre de clan, estandartes, alquiler de mapas	Se quema el 100 %

6.4 Recompensa dinámica

La recompensa por victoria se define como el producto de un monto base, un factor dinámico y un multiplicador de rango:

$$R = R_{base} \cdot k_{din} \cdot m_{rango} \tag{2}$$

El factor dinámico compara el consumo y la emisión de los últimos siete días:

$$k_{din} = clamp(S_{7d} / (0{,}9 \cdot F_{7d}), 0{,}5 , 1{,}2) \tag{3}$$

donde S_{7d} es el GLORY absorbido por los sumideros y F_{7d} el GLORY emitido en el mismo periodo. Si el consumo es bajo, la recompensa desciende hasta la mitad; si es alto, aumenta hasta un 20 %. El multiplicador m_{rango} va de 1,0 en Bronce a 1,5 en Diamante y premia la habilidad, no el volumen de partidas.

6.5 Protecciones adicionales

- Topes diarios por wallet y verificación de replays, que hacen poco rentable el *farming* con bots.
- Una partida PvE solo paga si dura al menos tres minutos y el replay contiene acciones económicas reales.
- Identidad mínima (wallet con historial o passkey) para el PvP clasificatorio.
- Panel público con emisión, consumo y k_{din} semana a semana.

Capítulo 7

Activos tokenizados

7.1 Modelo ERC-1155

Todo objeto persistente del juego es un token del contrato GameItems. Cada tipo de ítem se define on-chain con nombre, categoría, rareza, suministro máximo y precio en la tienda oficial. El contrato impide acuñar por encima del suministro máximo, incluso al propio equipo.

7.2 Categorías

Tabla 8. Categorías de activos y su efecto en partida.

Categoría	Descripción	Efecto en partida
Skin	Paleta y apariencia de unidades y edificios	Solo visual
Unidad	Variante de una unidad base	Sidegrade de hasta ±10 % por atributo, con costo compensatorio
Edificio	Variante estética o funcional	Visual o cambios menores de forma y tiempo de construcción
Mapa	Mapa jugable creado por la comunidad	El creador cobra el 10 % de las inscripciones de torneos que lo usen
Reliquia	Ítem crafteado quemando otros ítems	Visual de alto prestigio y acceso a eventos

7.3 Rareza y suministro

Tabla 9. Rarezas, suministro máximo y precio de referencia.

Rareza	Suministro máximo por ítem	Precio de referencia	Obtención
Común	Ilimitado	25 GLORY	Tienda, recompensas
Rara	5.000	80 GLORY	Tienda, cofres de temporada
Épica	500	250 GLORY	Tienda limitada, crafteo
Legendaria	50	900 GLORY (o AGE en temporada)	Edición limitada, premios de torneo

7.4 Civilizaciones y ejército tokenizado

Las civilizaciones son NFT permanentes: el jugador elige una al empezar y la bóveda comprueba on-chain que la posee. El ejército y los planos de edificios son NFT consumibles: se llevan hasta tres por partida y se queman al abrir la sesión.

Tabla 10. Civilizaciones tokenizadas.

Civilización	Bonificación	Precio
Pioneros de Avalanche	Ninguna (gratuita)	0
Nórdicos del Glaciar	+15% tala, aldeanos +10% velocidad	300 GLORY
Imperio Subnet	+15% oro y piedra	300 GLORY
Guardianes de la C-Chain	Edificios +25% vida, defensas +2 ataque	450 GLORY
Jinetes de la P-Chain	Caballería +15% ataque y +10% velocidad	450 GLORY
Arqueros de la X-Chain	Unidades a distancia +30 alcance	800 GLORY

7.5 Del token a la partida

Al iniciar una partida, el cliente lee los ítems de la wallet y el jugador elige su configuración. Esa configuración se incluye en la semilla del replay, de modo que el verificador puede comprobar que el jugador poseía los ítems usados en el bloque de inicio de la partida.

7.6 Metadatos

Cada token apunta a un documento JSON con nombre, imagen y modelo 3D (glTF), alojados en almacenamiento direccionado por contenido (IPFS o Arweave), para que el arte no dependa de los servidores del proyecto.

Capítulo 8

Marketplace

8.1 Mecánica

El marketplace es un contrato sin intermediarios. El vendedor deposita sus ítems en custodia del contrato y fija un precio por unidad en GLORY; cualquier jugador puede comprar una o varias unidades. En la misma transacción el contrato paga al vendedor, paga la regalía y entrega el ítem. Nadie, ni siquiera el equipo, puede retener fondos ni ítems listados. Las operaciones son *list*, *buy* (total o parcial), *cancel* y *activeListings*.

8.2 Reparto de una venta

Tabla 11. Reparto de una venta de 100 GLORY.

Destinatario	Monto	Base
Vendedor	95 GLORY	Precio menos regalía
Tesoro (regalía ERC-2981)	5 GLORY	5 % fijado en GameItems
Comisión de plataforma	0 GLORY hoy	Propuesta: 1 % desde la Fase 3, por voto de gobernanza

Las regalías siguen el estándar ERC-2981, por lo que también se respetan en marketplaces externos que lo implementen cuando los ítems crucen a C-Chain mediante ICM.

8.3 Recursos tokenizados y pools

Cada recurso del juego tiene su token ERC-20 (FOOD, WOOD, GOLD y STONE) y su pool contra GLORY en ResourceMarket, un AMM de producto constante con comisión del 0,3%. Vender recursos nunca acuña GLORY: solo lo retira del pool, y cada venta abarata el recurso, de modo que la emisión de GLORY sigue dependiendo únicamente de victorias verificadas.

Tabla 12. Pools de recursos y liquidez inicial del tesoro.

Pool	Liquidez inicial	Precio inicial
FOOD / GLORY	400.000 / 20.000	0,05 GLORY
WOOD / GLORY	400.000 / 20.000	0,05 GLORY
GOLD / GLORY	200.000 / 30.000	0,15 GLORY
STONE / GLORY	250.000 / 25.000	0,10 GLORY

8.4 Mercado dentro de la partida

El edificio Mercado comercia con esos pools en tiempo real a través del contrato MatchVault:

- **Sesión:** al empezar se abre una sesión on-chain (semilla, mapa y civilización) y se queman los NFT de ejército.
- **Compra:** inmediata. Se paga GLORY, el AMM entrega el recurso, la bóveda lo quema y entra a la partida.
- **Venta:** se registra on-chain al instante y se paga al liquidar, cuando el verificador confirma que esos recursos existían.
- **Liquidación:** el verificador firma recursos vendidos más sobrantes (hasta 1.500 por recurso); el jugador los vende por GLORY en la misma transacción o conserva los tokens.

Cada transacción aparece en el historial de fin de partida con su bloque, su tiempo de confirmación y la evidencia decodificada de la L1.

8.5 Funciones futuras

Subastas inglesas para ítems legendarios, ofertas de compra por colección, pago en AGE e indexación de eventos para historial de precios.

Capítulo 9

Partidas verificables

9.1 Modelo optimista

Ninguna recompensa se paga por la palabra del cliente. El verificador re-simula la partida completa y solo firma si el hash de estado y el ganador coinciden. Después, el resultado permanece pendiente en la cadena durante una ventana de disputa antes de poder cobrarse (Figura 4).

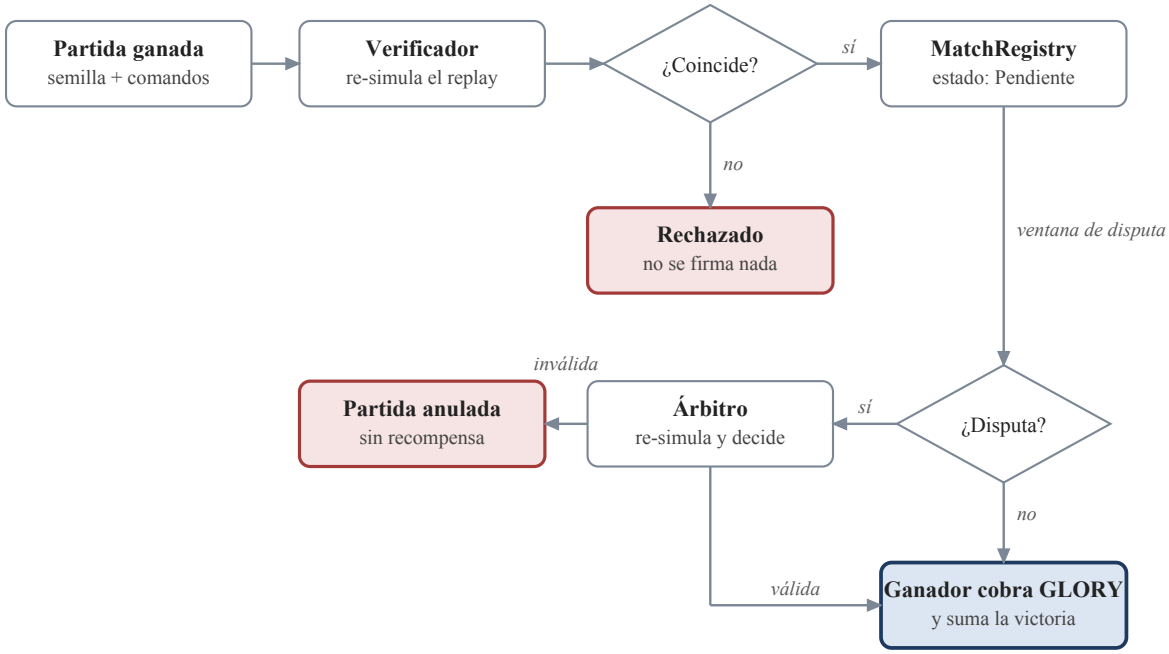


Figura 4. Flujo de registro, disputa y cobro en MatchRegistry.

9.2 Datos anclados en la cadena

Para cada partida se registran: identificador, ganador, perdedor (vacío si fue contra la IA), semilla, hash del log de comandos, hash del estado final y número de ticks. Con esos datos y el log publicado, cualquier tercero puede reproducir la partida y comprobarla.

9.3 Parámetros

Tabla 13. Parámetros del protocolo de partidas.

Parámetro	Desarrollo	Producción propuesta
Ventana de disputa	60 s	10 min (PvE), 1 h (PvP y torneos)
Depósito para disputar	Sin depósito	20 GLORY; se pierde si la disputa es infundada
Firmantes autorizados	1 clave de desarrollo	Claves en KMS con rotación periódica
Árbitro	Administrador	Multisig y después comité elegido por la DAO

9.4 Extensión a PvP

En partidas entre jugadores, cada participante firmará sus propios comandos y el verificador exigirá ambas firmas, de modo que ninguno pueda inventar acciones del otro. La sincronización usará el modelo de *lockstep* determinista, el mismo que garantiza la reproducibilidad de los replays.

Capítulo 10

Gobernanza y tesorería

10.1 Etapas de gobernanza

La gobernanza pasa del equipo a los poseedores de AGE en tres etapas. Ningún cambio económico se ejecuta sin un timelock que deje tiempo a la comunidad para reaccionar.

Tabla 14. Etapas de la gobernanza.

Etapa	Quién decide	Controles
Lanzamiento (Fases 1 y 2)	Multisig 3 de 5 del equipo y asesores	Timelock de 48 h en contratos y precompiles
Transición (Fase 3)	Votación de AGE con veto del multisig	Quórum del 4 % del suministro circulante, timelock de 72 h
DAO (Fase 4)	Votación de AGE (Governor y Timelock on-chain)	Multisig limitado a emergencias de seguridad

10.2 Materias sujetas a votación

Recompensas base de GLORY y límites diarios, ventana y depósito de disputa, tarifas de gas (FeeManager), comisión del marketplace, nuevas categorías de ítems y uso del tesoro.

10.3 Tesoro

El tesoro recibe el 15 % de AGE en el génesis, las regalías del marketplace, el 50 % del GLORY de la tienda que no se quema y, si se aprueba, una fracción de las tarifas de gas. Sus usos prioritarios son las tarifas de validadores en la P-Chain, auditorías y recompensas por errores, liquidez del par GLORY/AGE, premios de torneos y subvenciones a creadores de mapas. Publica un informe trimestral con saldos y movimientos on-chain.

Capítulo 11

Hoja de ruta

El prototipo está completo y la fase actual lleva el juego a 3D. Ninguna fase avanza sin cumplir su puerta, y el lanzamiento de AGE en mainnet depende de una auditoría externa sin hallazgos críticos (Figura 5). Las fechas son objetivos internos y pueden moverse si una puerta no se cumple.

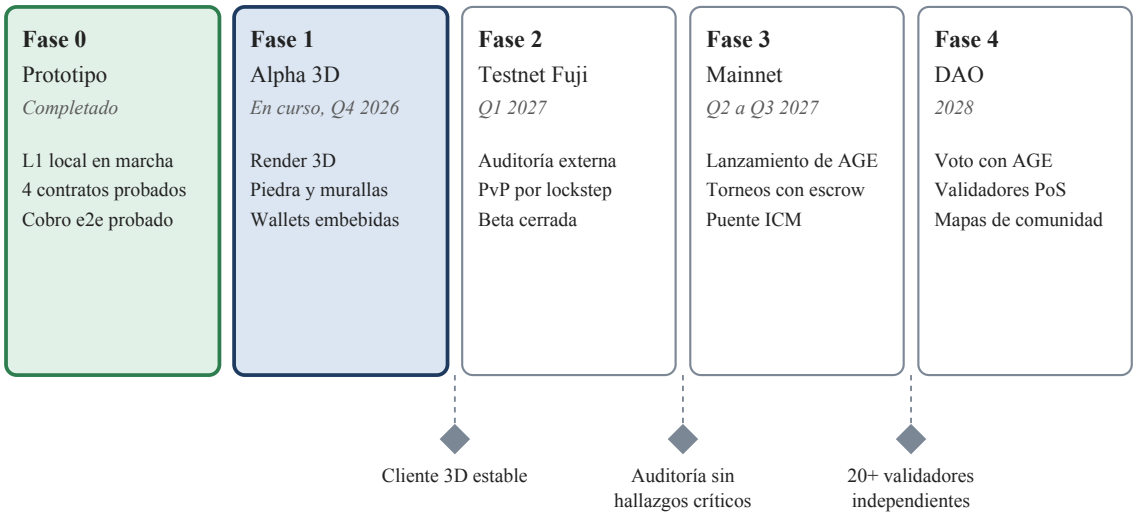


Figura 5. Hoja de ruta en cinco fases con sus puertas de avance.

Capítulo 12

Riesgos y consideraciones regulatorias

Este documento describe un diseño en desarrollo y no es una oferta de valores ni una recomendación de inversión. Los parámetros pueden cambiar por decisión de gobernanza o por requisitos legales.

Tabla 15. Riesgos identificados y mitigaciones.

Riesgo	Mitigación
Vulnerabilidad en contratos	Pruebas automatizadas (6 de 6 aprobadas), auditoría externa antes de Fuji y mainnet, recompensas por errores, timelocks
Inflación de GLORY	Factor dinámico k_{din}, topes diarios, sumideros obligatorios, panel público
Bots y granjas de cuentas	Verificación de replays, topes por wallet, identidad mínima para PvP clasificatorio
Clave del verificador comprometida	Custodia en KMS, rotación de REPORTER_ROLE, ventana de disputa, árbitro
Disputas abusivas	Depósito de 20 GLORY que se pierde si la disputa es infundada
Centralización inicial	Migración a Proof of Stake y a DAO con calendario público
Costos de validadores en AVAX	Reserva del tesoro para dos años de tarifas en la P-Chain
Clasificación regulatoria de AGE	Asesoría legal por jurisdicción, utilidad real desde el lanzamiento, restricciones geográficas si aplican
Juego y apuestas	Torneos de habilidad, no de azar; inscripciones pagadas solo donde la ley lo permita
Protección del consumidor	Precios visibles antes de firmar; sin cofres de azar pagados donde estén prohibidos

Antes del lanzamiento público se definirán la entidad legal emisora, la jurisdicción y las políticas KYC/AML aplicables a torneos con premios.

Capítulo 13

Conclusiones

Age of Avax demuestra que un RTS puede ofrecer propiedad real de activos y recompensas verificables sin sacrificar la experiencia de juego en tiempo real. La clave es colocar en la cadena solo lo que necesita confianza (propiedad, emisión y resultados) y garantizar, mediante simulación determinista, que cualquier resultado registrado pueda reproducirse y auditarse.

La Age L1 aporta control sobre el costo y el rendimiento de la red, y su configuración de precompiles permite gobernar tarifas y emisión sin bifurcaciones. La economía de dos tokens separa el valor de largo plazo (AGE) de la moneda de uso cotidiano (GLORY), y la regla de recompensa dinámica ata la emisión al consumo efectivo.

El trabajo futuro incluye la implementación on-chain del factor dinámico y de los depósitos de disputa, el multijugador por lockstep con comandos firmados, la auditoría externa de los contratos y el despliegue progresivo en Fuji y en la mainnet de Avalanche.

Referencias

[1] Ava Labs. *Avalanche L1s: documentación para desarrolladores*. Avalanche Builder Hub. https://build.avax.network/docs

[2] Ava Labs. *Avalanche CLI*. Repositorio de código. https://github.com/ava-labs/avalanche-cli

[3] Ava Labs. *Subnet-EVM y precompiles con estado*. https://github.com/ava-labs/subnet-evm

[4] Avalanche Community Proposals. *ACP-77: Reinventing Subnets*. https://github.com/avalanche-foundation/ACPs

[5] Radomski, W., et al. (2018). *EIP-1155: Multi Token Standard*. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155

[6] Burks, Z., et al. (2020). *EIP-2981: NFT Royalty Standard*. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2981

[7] Bloemen, R., Logvinov, L., Evans, J. (2017). *EIP-712: Typed structured data hashing and signing*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712

[8] Vogelsteller, F., Buterin, V. (2015). *EIP-20: Token Standard*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

[9] OpenZeppelin. *OpenZeppelin Contracts 5.x*. https://docs.openzeppelin.com/contracts

[10] Bettner, P., Terrano, M. (2001). *1500 Archers on a 28.8: Network Programming in Age of Empires and Beyond*. Game Developers Conference.

Apéndice A. Contratos y direcciones

Direcciones del despliegue en la red local de desarrollo (chain ID 777010). Cambian en cada despliegue nuevo.

Tabla 16. Contratos desplegados en la red de desarrollo.

Contrato	Estándar	Dirección (desarrollo)	Función
GloryToken	ERC-20 + Permit	`0xDbDa30ad00b67702BDCEd019C3b46D35DB9e94ce`	Moneda GLORY
GameItems	ERC-1155 + ERC-2981	`0x4359190563c0F38C84037a28288E01A2b1011Ec8`	Catálogo, tienda, regalías
Marketplace	Custodia ERC-1155	`0x5F909f607A29156Dd9Fc43382d09420bba7799A6`	Compraventa P2P
MatchRegistry	EIP-712	`0xb99441DA4A918604d4ee7D1CB20B362Bd3c12705`	Victorias y recompensas
ResourceMarket	AMM x·y=k	`0x20BC04ad10B6300F542e694f8c3aB44DB8Caac65`	Pools de recursos
MatchVault	EIP-712	`0x9c4cD519100100ec3B3c7bff3Df7f52b575F5558`	Sesiones y liquidación
FOOD	ERC-20	`0x1678B18a370C65004c8e4e03b6bf4bE76EaDf4F1`	Recurso comida
WOOD	ERC-20	`0x277f722E66e81585272CE53413c487be198BcB85`	Recurso madera
GOLD	ERC-20	`0xf1db872E6454D553686b088c1Ea3889cF2FE3ABe`	Recurso oro
STONE	ERC-20	`0x224A8113006f2c986217A832e364D676C19C7c21`	Recurso piedra

Apéndice B. Glosario

Tabla 17. Glosario de términos.

Término	Significado
L1 de Avalanche	Blockchain soberana con validadores propios, conectada a Avalanche
Subnet-EVM	Máquina virtual compatible con Ethereum para L1 de Avalanche
Precompile	Módulo nativo configurable en el génesis (tarifas, acuñación, listas de acceso)
ICM / Warp	Mensajería nativa entre cadenas de Avalanche
Simulación determinista	Mismas entradas producen siempre el mismo resultado, bit a bit
Replay	Semilla y lista de comandos con su tick; reproduce la partida completa
Modelo optimista	Se acepta un resultado salvo que alguien lo dispute dentro de una ventana
Sidegrade	Variante con ventajas y desventajas equilibradas, no una mejora pura
k_{din}	Factor semanal que ajusta la recompensa de GLORY según el consumo
Lockstep	Sincronización multijugador que intercambia solo comandos y simula en paralelo